第五章　一阶逻辑等值演算与推理

§5.1一阶逻辑公式的等值定义

定义：设A、B是一阶逻辑中任意两个公式，若 A↔B是永真式，则称A与B是等值的，记作A ⇔ B

该定义是利用永真式来进行判断

1)如果个体域 D 是有穷的，则可用真值表法判定谓词公式 A 在 D 中是否永真。

2)当个体域 D 中的元素的数目较大时，这种方法就显得太麻烦了。

若个体域 D 是无穷的，则根本上就无法使用真值表进行判定。

3)当谓词已经确定时和未确定时也有不同.

1. 由命题公式的等值式得出的谓词公式等值式（利用代换定理）

由命题公式永真式的代入实例可得到一批谓词公式的等值式：

如：$\neg\neg\forall xA(x) \Leftrightarrow \forall x\ A(x)$

$(\forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x)) \Leftrightarrow (\neg\forall xA(x) \vee \exists xB(x))$

$\neg(\forall xA(x) \vee \exists xB(x)) \Leftrightarrow \neg\forall xA(x) \wedge \neg\exists xB(x)$

$\neg\forall xA(x) \vee \neg\exists xB(x) \Leftrightarrow \neg(\forall xA(x) \wedge \exists xB(x))$等等

2. 有限域下消去量词

设个体域是个有穷集合S ={ a_1, a_2, ……, a_n}。

由前述的量词的定义及所表示的逻辑意义能够得出

(1) $\forall xA(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \ldots\ldots \wedge A(a_n)$

逻辑意义：对任何x具有性质A，相当于对每一个x同时具有性质A

(2) $\exists xA(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \ldots\ldots \vee A(a_n)$

逻辑意义：对一些x具有性质A，只要存在有x具有性质A即可

例　给定解释I如下：

(a) 个体域D＝{ 2，3 }

(b) D中特定元素a = 2。

(c) D上特定函数 f(x)为：f(2)=3，f(3)＝2.

(d) D上的特定谓词

G(x，y)为：G(2，2)＝G(2，3)＝G(3，2)=1，　G(3，3)＝0.

L(x，y)为：L(2，2)＝L(3，3)＝1，L(2，3)=L(3，2)=0.

F(x)为：F(2)＝0，F(3)＝1.

在I下求下列各式的真值.

(1) $\forall x(F(x)\wedge G(x, a))$　　(2) $\exists x(F(f(x))\wedge G(x, f(x)))$

(3) $\forall x\exists y\ L(x, y)$　　(4) $\exists y\forall x\ L(x, y)$

上面两例说明量词的次序不能随意颠倒

3. 量词否定等值式

设A(x)是任意的含自由出现个体变项x的公式，则

(1) $\neg \forall x\ A(x) \Leftrightarrow \exists x\ \neg A(x)$

(2) $\neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x\ \neg A(x)$

(1)式直观解释是： “并不是所有的x都有性质A”

与“存在x没有性质A”是一回事

(2)式“不存在有性质A的x”与“所有x都没有性质A”是一回事

该式可理解为是德摩根律在无限项下的推广

在有限域下验证:

个体域 D＝{ 2，3 }

$$\neg \forall x\, F(x) \Leftrightarrow \neg (F(2) \wedge F(3))$$

$$\Leftrightarrow \neg F(2) \vee \neg F(3)$$

$$\Leftrightarrow \exists x\, (\neg F(x))$$

$$\neg \exists x\, F(x) \Leftrightarrow \neg (F(2) \vee F(3))$$

$$\Leftrightarrow \neg F(2) \wedge \neg F(3)$$

$$\Leftrightarrow \forall x\, \neg F(x)$$

4. 量词辖域收缩与扩张等值式

设A(x)是任意的含自由出现个体变项x的公式，B中不含x的自由出现，则

(1) $\forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$

$\forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$

$\exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee B$

$\exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge B$

(2) $B \rightarrow \forall x A(x) \Leftrightarrow \forall x(B \rightarrow A(x))$ 验证

$B \rightarrow \exists x A(x) \Leftrightarrow \exists x(B \rightarrow A(x))$ 验证

$\exists x A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B)$ 验证

$\forall x A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \exists x(A(x) \rightarrow B)$ 验证

量词的辖域可以扩充（或收缩）到与个体变项无关的部分

量词的辖域不可以扩充（或收缩）到相同的自由个体变项的部分

5. 量词分配等值式

设A(x)，B(x)是任意的含自由出现个体变项x的公式，则

(1) $\forall x(A(x)\wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$ 全称量词对合取可分配

(2) $\exists x(A(x)\vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$ 存在量词对析取可分配

例：设：A(x)：x是奇数　　B(x)：x是偶数　个体域D为整数

$\forall x(A(x)\vee B(x))$是为真的，但$\forall x A(x) \vee \forall x B(x)$是为假的

$\exists x(A(x)\wedge B(x))$是为假的，而$\exists x A(x)\wedge\exists x B(x)$是为真的

注：多个量词出现时，它们的顺序不能随意调换

但有$\forall x\forall y A(x, y) \Leftrightarrow \forall y\forall x A(x, y)$

$\exists x\exists y A(x, y) \Leftrightarrow \exists y\exists x A(x, y)$

例：证明 $\exists x(P(x)\rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x)\rightarrow \exists xQ(x)$

证：$\exists x\ (\ P(x)\ \rightarrow Q(x)\ )$

$\Leftrightarrow\ \exists x(\ \neg\ P(x)\ \vee\ Q(x)\ )$

$\Leftrightarrow\ \exists x\ \neg\ P(x)\ \vee\ \exists x\ Q(x)$ 量词分配等值式

$\Leftrightarrow \neg\ \forall\ x\ P(x)\ \vee\ \exists x\ Q(x)$ 量词否定等值式

$\Leftrightarrow\ \forall\ x\ P(x)\ \rightarrow\ \exists xQ(x)$

练习：证明 $\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \Leftrightarrow \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$

证：$\neg \forall x\ (\ F(x) \rightarrow G(x)\ )$

$\Leftrightarrow \neg \forall x\ (\ \neg\ F\ (x)\ \vee\ G\ (x)\ )$

$\Leftrightarrow \exists\ x \neg\ (\ \neg\ F\ (x)\ \vee\ G\ (x)\ )$

$\Leftrightarrow \exists\ x\ (\ F\ (x)\ \wedge\ \neg\ G\ (x)\ )$

练习证明 $\neg \forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow \neg L(x, y))$

$\Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge L(x, y))$

证: $\neg \forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow \neg L(x, y))$

$\Leftrightarrow \exists x \neg \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow \neg L(x, y))$

$\Leftrightarrow \exists x \exists y \neg (F(x) \wedge G(y) \rightarrow \neg L(x, y))$

$\Leftrightarrow \exists x \exists y \neg (\neg (F(x) \wedge G(y)) \vee \neg L(x, y))$

$\Leftrightarrow \exists x \exists y ((F(x) \wedge G(y)) \wedge L(x, y))$

二、置换规则

1、置换规则

设Φ(A)是含公式 A 的公式，Φ(B)是用公式 B 取代Φ(A)中的所有的A之后的公式，若A ⇔ B，则Φ(A) ⇔ Φ(B).

一阶逻辑中的置换规则与命题逻辑中的置换规则形式上完全相同，只是在这里A，B是一阶逻辑公式.

对于公式中出现有双重身份的变元（即自由又约束)的处理：

2、换名规则（约束变元的换名）—目的是使每个变元性质唯一

设A为一公式，将A中某量词辖域中某约束变项的所有出现及相应的指导变元，改成该量词辖域中未曾出现过的某个体变项 符号，公式中其余部分不变，设所得公式为A'， 则A' ⇔ A

例： $\forall xA(x) \vee B(x)$

由于公式中的 x 既是自由的又是约束的，可利用换名规则换名为 ：

$\forall x\ A(x) \vee B(x) \Leftrightarrow \forall t\ A(t) \vee B(x)$ 后可利用量词的扩充得到：

$\forall t\ A(t) \vee B(x) \Leftrightarrow \forall t\ (A(t) \vee B(x))$

例（1） $\forall x\ F(x, y, z) \rightarrow \exists y\ G(x, y, z)$ 其中x, y既约束又自由

$\forall x F(x, y, z) \rightarrow \exists y G(x, y, z)$

$\Leftrightarrow \forall t\ F(t, y, z) \rightarrow \exists y\ G(x, y, z)$ 约束的x换名

$\Leftrightarrow \forall t\ F(t, y, z) \rightarrow \exists w\ G(x, w, z)$ 约束的y换名

三、前束范式定义（谓词公式的标准形式）

1. 定义5.2　设A为一个一阶逻辑公式，若A具有如下形式

$$Q_1x_1Q_2x_2\ldots Q_kx_k\ B$$

则称A为前束范式，其中$Q_i(1\leqslant i\leqslant k)$为∀或∃，B为不含量词的公式.

量词全部在公式的最左边，公式的中间不含量词

2. 前束范式的存在性

定理5.1　一阶逻辑中的任何公式都存在与之等值的前束范式.

3. 一阶逻辑公式的前束范式的确定

主要利用量词分配等值式和量词扩张等值式，在将量词扩充时要把握个体变元的换名，将量词扩充到与该变元无关的部分。

例求前束范式： 使用量词分配等值式

$$\forall x F(x) \rightarrow \exists x\, G(x)$$

$$\Leftrightarrow \neg \forall x F(x) \vee \exists x\, G(x)$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg F(x) \vee \exists x\, G(x)$$

$$\Leftrightarrow \exists x\, (\neg F(x) \vee G(x))$$

$$\Leftrightarrow \exists x\, (F(x) \rightarrow G(x))$$

例： 求下面公式的前束范式：

(1) $\forall x\ F(x) \wedge \neg \exists x\ G(x)$

$\Leftrightarrow \forall x\ F(x) \wedge \neg \exists x\ G(x)$

$\Leftrightarrow \forall x\ F(x) \wedge \forall x \neg G(x)$ 量词的否定

$\Leftrightarrow \forall x\ (F(x) \wedge \neg G(x))$ 全称对合取可分配 为前束范式

或 $\forall x\ F(x) \wedge \neg \exists x\ G(x)$ 两个量词的变项相同,利用换名

$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \neg \exists y\ G(y)$ (换名规则)

$\Leftrightarrow \forall x\ F(x) \wedge \forall y \neg G(y)$ 量词的否定

$\Leftrightarrow \forall x(F(x) \wedge \forall y \neg G(y))$ 量词的扩充

$\Leftrightarrow \forall x \forall y\ (F(x) \wedge \neg G(y))$ 量词的扩充

求前束范式:换名

$$\forall x(G(x,y,z)\rightarrow\exists y(F(x,y,z)\rightarrow\exists zH(x,y,z)))$$

$$\Leftrightarrow\ \forall x(G(x,y,z)\rightarrow\exists t(F(x,t,z)\rightarrow\exists wH(x,t,w)))$$

$$\Leftrightarrow\ \forall x\exists t(G(x,y,z)\rightarrow(F(x,t,z)\rightarrow\exists wH(x,t,w)))$$

$$\Leftrightarrow\ \forall x\exists t(G(x,y,z)\rightarrow\exists w(F(x,t,z)\rightarrow H(x,t,w)))$$

$$\Leftrightarrow\ \forall x\exists t\exists w\ (G(x,y,z)\rightarrow(F(x,t,z)\rightarrow H(x,t,w)))$$

确定公式的前束范式方法：

1．利用量词的分配律 （不是所有的都能用）

(1) $\forall x\ A(x) \wedge \forall x B(x) \Leftrightarrow \forall x(A(x) \wedge B(x))$

(2) $\exists x\ A(x) \vee \exists x\ B(x) \Leftrightarrow \exists x\ (A(x) \vee B(x))$

2．对于公式中含有双重身份的变项，要利用换名规则先将其化为唯一身份，再进行量词辖域的扩充 （后件不变前件变）

$$\exists x\ A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B)$$

$$\forall x\ A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \exists x(A(x) \rightarrow B)$$

$$B \rightarrow \exists x A(x) \Leftrightarrow \exists x(B \rightarrow A(x))$$

$$B \rightarrow \forall x A(x) \Leftrightarrow \forall x(B \rightarrow A(x))$$

3. 一阶逻辑公式的前束范式不是唯一的

练习2

求下述公式的前束范式:

$$\forall x F(x) \rightarrow \exists y(G(x,y) \wedge H(x,y))$$

解　使用换名规则,

$$\forall x F(x) \rightarrow \exists y(G(x,y) \wedge H(x,y))$$

$$\Leftrightarrow \forall z F(z) \rightarrow \exists y(G(x,y) \wedge H(x,y))$$

$$\Leftrightarrow \exists z(F(z) \rightarrow \exists y(G(x,y) \wedge H(x,y))$$

$$\Leftrightarrow \exists z \exists y(F(z) \rightarrow (G(x,y) \wedge H(x,y)))$$

§5.3 一阶逻辑的推理理论

1. 一阶逻辑推理的形式结构和推理规则

1) 一阶逻辑推理的形式结构

在一阶逻辑中，从前提A1，A2，…，Ak出发推结论B的推理的形式结构采用如下的蕴涵式形式：

$A1 \wedge A2 \wedge \ldots Ak \rightarrow B$ 若该式为永真式

则称推理正确（推理有效），否则称推理不正确

2) 推理规则

推理定律有下面几组来源：

第一组　命题逻辑推理定律的代换实例

如：$\forall xF(x) \wedge \forall yG(y) \Rightarrow \forall xF(x)$　　化简式

$\forall xF(x) \Rightarrow \forall xF(x) \vee \exists yG(y)$　　附加式

$(\forall xF(x) \rightarrow \exists x\ A(x)) \wedge \forall xF(x) \Rightarrow \exists xA(x)$　　假言推理

$(\forall xF(x) \rightarrow \exists x\ A(x)) \wedge \neg \exists xA(x) \Rightarrow \neg \forall xF(x)$　　拒取式

第二组　由基本等值式生成的推理定律。可生成两个推理定律.

因为　$\neg \forall x\, A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$

所以有：$\neg \forall x\, A(x) \Rightarrow \exists x \neg A(x)$

$\exists x \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x\, A(x)$

因为$\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x\, A(x) \wedge \forall x B(x)$

$\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \forall x\, A(x) \wedge \forall x B(x)$

$\forall x\, A(x) \wedge \forall x B(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \wedge B(x))$

第三组　一阶逻辑本身的重要推理定律.

前面介绍对量词的分配律时特别指出：全称量词对析取不可分配、存在量词对合取也不存在分配，但有以下推理定律：

(1)　$\forall xA(x) \vee \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$

全称对析取可合并

(2)　$\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$

存在量词对合取可分解

由以上两个推理定律又可得：

(3)　$\exists x\ A(x) \rightarrow \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$　验证

(4)　$\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$　验证

3. 有关量词的消去和引入规则

1）全称量词消去规则(简记∀-)

$\forall xA(x) \Rightarrow A(y)$ 或 $\forall xA(x) \Rightarrow A(c)$ 成立的条件是：

(1) 在第一式中，A中的x应为不在 ∃y和 ∀y的辖域自由出现。

如 $A(x)=\exists y\ P(x,y)$时 $\forall xA(x)=\forall x\exists yP(x,y)$ 就不能将其化为 $\exists yP(y,y)$

(2) 在第二式中，c为任意的不在A(x)中出现过的个体常项.

(3) 用y或c去取代 A(x)中自由出现的x时，要在x自由出现的一切地方进行取代.

2）全称量词引入规则(简记∀+)

$A(y) \Rightarrow \forall xA(x)$ 该式成立的条件是：

(1) y不在公式序列的任何公式中自由出现。保证y的任意性，与前提中的条件无关。

3） 存在量词消去规则(∃-)

$$\exists x\ A(x) \Rightarrow A(c)$$

该式成立的条件是：

(1) c是使A为真的特定的个体常项；（有时可能仅有一个）

(2) c不在任何公式中出现；

4） 存在量词引入规则(∃+)

$$A(c) \Rightarrow \exists x A(x)$$

该式成立的条件是：

(1) c是特定的个体常项；

(2) A中的c不在∃x和∀x的辖域自由出现和出现；

4．一阶逻辑自然推理系统F

1）定义 自然推理系统F定义如下：（出现字符的范围）

1、字母表； 同一阶语言 F的字母表

2、合式公式； 同F合式公式的定义

3、推理规则： 命题逻辑的所有推理规则、一阶逻辑的推理规则、4 个有关量词的消去和引入规则

注：一阶逻辑的推理中，要注意公式引入的次序，不然会出现严重的逻辑错误。

一般地，若前提中的各个公式同时有存在量词和全称量词，在进行推理次序时往往先对存在量词进行消去，然后再对全称量词进行消去，由于全称量词在消去时可以用任何该公式未出现过的个体变元，那么就可以用存在量词所限定的个体变元。

证明苏格拉底三段论

前提：$\forall x(F(x)\rightarrow D(x))$，$F(a)$

结论： $D(a)$

证明：

序号	公式序列	理由
1	$\forall x(F(x)\rightarrow D(x))$	P
2	$F(a)$	P
3	$F(a)\rightarrow D(a)$	T 1 $\forall$-
4	$D(a)$	T 2,3假言推理

所以结论 是前提集合的有效结论

前提：$\forall x(F(x)\rightarrow G(x)\wedge H(x))$

$\exists x(F(x)\wedge R(x))$

结论：$\exists x(H(x)\wedge R(x)\wedge G(x))$

证明：

序号	公式序列	理由
1	$\exists x(F(x)\wedge R(x))$	P
2	$F(c)\wedge R(c)$	1 $\exists$ -
3	$\forall x(F(x)\rightarrow G(x)\wedge H(x))$	P
4	$F(c)\rightarrow G(c)\wedge H(c)$	3 $\forall$ -
5	$F(c)$	2 化简
6	$G(c)\wedge H(c)$	4，5 假言推理
7	$R(c)$	2 化简
8	$H(c)\wedge R(c)\wedge G(c)$	6,7合取规则
9	$\exists x(H(x)\wedge R(x)\wedge G(x))$	8 $\exists$+

所以结论B是前提集合的有效结论

练习 前提：$\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$，$\exists xF(x)$

结论：$\exists x\ G(x)$

证明：

序号	公式序列	理由
1	$\exists x\ F(x)$	P
2	$F(c)$	1 $\exists$ -
3	$\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$	P
4	$F(c)\rightarrow G(c)$	3 $\forall$ -
5	$G(c)$	2,4 假言推理
6	$\exists x\ G(x)$	5 $\exists$ +

前提：$\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$，$\exists x(F(x)\wedge H(x))$

结论：$\exists x(G(x)\wedge H(x))$

证明：

序号	公式序列	理由
1	$\exists x(F(x)\wedge H(x))$	P
2	$F(c)\wedge H(c)$	T 1 $\exists$ -
3	$\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$	P
4	$F(c)\rightarrow G(c)$	T 3 $\forall$ -
5	$F(c)$	T 2化简
6	$G(c)$	T 4，5 假言推理
7	$H(c)$	T 2化简
8	$G(c)\wedge H(c)$	T 6,7合取规则
9	$\exists x(G(x)\wedge H(x))$	T 8 $\exists$+

前提：$\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

结论：$\exists x\, F(x) \rightarrow \exists x\, G(x)$

可用附加前提法（前提少并不好）

证明：

序号	公式序列	理由
1	$\exists x\ F(x)$	P附加
2	$F(c)$	T 1 $\exists$ -
3	$\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$	P
4	$F(c) \rightarrow G(c)$	T 3 $\forall$ -
5	$G(c)$	2，4 假言推理
6	$\exists x\, G(x)$	5 $\exists$ +
7	$\exists x\, F(x) \rightarrow \exists x\, G(x)$	T 1,6附加证明

例：前提 $\exists x\,(F(x) \wedge \forall y(G(y) \rightarrow L(x,y)))$,

$\forall x\,(F(x) \rightarrow \forall y(H(y) \rightarrow \neg L(x,y)))$

结论 $\forall x\,(G(x) \rightarrow \neg H(x))$

证明：

序号	公式序列	理由
1	$\exists x(F(x) \wedge \forall y(G(y) \rightarrow L(x,y)))$	P
2	$F(c) \wedge \forall y(G(y) \rightarrow L(c,y))$	T 1 $\exists$ -
3	$F(c)$	T 2 化简
4	$\forall y(G(y) \rightarrow L(c,y))$	T 2 化简
5	$G(y) \rightarrow L(c,y)$	T 4 $\forall$ -
6	$\forall x\,(F(x) \rightarrow \forall y(H(y) \rightarrow \neg L(x,y)))$	P
7	$F(c) \rightarrow \forall y(H(y) \rightarrow \neg L(c,y))$	T 6 $\forall$ -
8	$\forall y(H(y) \rightarrow \neg L(c,y))$	T 3,7 假言推理
9	$H(y) \rightarrow \neg L(c,y)$	T 8 $\forall$ -
10	$L(c,y) \rightarrow \neg H(y)$	T 9 等值
11	$G(y) \rightarrow \neg H(y)$	T 5,10假言三段论
12	$\forall x\,(G(x) \rightarrow \neg H(x))$	T 11 $\forall$+

作业：

P84，习题五：

5,6

12

15，24

例： 前提$\forall x\ F(x) \vee \forall x\ G(x)$

结论 $\forall x\ (F(x) \vee G(x))$ 可用反证法

证明：

序号	公式序列	理由
1	$\neg \forall x\ (F(x) \vee G(x))$	P附加
2	$\exists x \neg (F(x) \vee G(x))$	T 1 等值
3	$\exists x\ (\neg F(x) \wedge \neg G(x))$	T 2 等值
4	$\neg F(c) \wedge \neg G(c)$	T 3 ∃ -
5	$\forall x\ F(x) \vee \forall x\ G(x)$	P
6	$\neg F(c)$	T 4化简
7	$\exists x \neg F(x)$	T 6 ∃ +
8	$\neg \forall x\ F(x)$	T 7 等值
9	$\forall x\ G(x)$	T 5,8 析取三段论
10	$\neg G(c)$	T 4化简
11	$\exists x \neg G(x)$	T 10 ∃ +
12	$\neg \forall x\ G(x)$	T 11 等值
13	$\forall x\ G(x) \wedge \neg \forall x\ G(x)$	T 9,12合取规则

(a)个体域D＝{ 2，3 }　　(b)D中特定元素a = 2。

(c)D上特定函数 f(x)为：f(2)=3，f(3)＝2.

(d)D上的特定谓词

G(x, y)为：G(2, 2)＝G(2, 3)＝G(3, 2)=1，G(3, 3)＝0.

L(x, y)为：L(2, 2)＝L(3, 3)＝1，L(2, 3)=L(3, 2)=0.

F(x)为：F(2)＝0，F(3)＝1.

(1)　$\forall x(F(x)\wedge G(x, a))$

$\Leftrightarrow (F(2)\wedge G(2, a)) \wedge (F(3)\wedge G(3, a))$

$\Leftrightarrow (0\wedge 1)\wedge(1\wedge 1)$

$\Leftrightarrow 0$

返回

(a)个体域D＝{ 2，3 }　　(b)D中特定元素a = 2。

(c)D上特定函数 f(x)为：f(2)=3，f(3)＝2.

(d)D上的特定谓词

G(x, y)为：G(2, 2)＝G(2, 3)＝G(3, 2)=1，G(3, 3)＝0.

L(x, y)为：L(2, 2)＝L(3, 3)＝1，L(2, 3)=L(3, 2)=0.

F(x)为：F(2)＝0，F(3)＝1.

(2)　　$\exists x\ (F(f(x)) \wedge G(x, f(x)))$

$\Leftrightarrow (F(f(2)) \wedge G(2, f(2))) \vee (F(f(3)) \wedge G(3, f(3)))$

$\Leftrightarrow (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1)$

$\Leftrightarrow 1$

返回

(a)个体域D＝{ 2，3 }　　(b)D中特定元素a = 2。

(c)D上特定函数 f(x)为：f(2)=3，f(3)＝2.

(d)D上的特定谓词

G(x, y)为：G(2, 2)＝G(2, 3)＝G(3, 2)=1，G(3, 3)＝0.

L(x, y)为：L(2, 2)＝L(3, 3)＝1，L(2, 3)=L(3, 2)=0.

F(x)为：F(2)＝0，F(3)＝1.

(3)　$\forall x \exists y L(x, y)$

$\Leftrightarrow \forall x(L(x, 2) \vee L(x, 3))$

$\Leftrightarrow (L(2, 2) \vee L(2, 3)) \wedge (L(3, 2) \vee L(3, 3))$

$\Leftrightarrow 1$

返回

(a)个体域D＝{ 2，3 }　　(b)D中特定元素a = 2。

(c)D上特定函数 f(x)为：f(2)=3，f(3)＝2.

(d)D上的特定谓词

G(x,y)为：G(2,2)＝G(2,3)＝G(3,2)=1，G(3,3)＝0.

L(x,y)为：L(2,2)＝L(3,3)＝1，L(2,3)=L(3,2)=0.

F(x)为：F(2)＝0，F(3)＝1.

(4)　　$\exists y \forall x L(x, y)$

$\Leftrightarrow \exists y (L(2,y) \wedge L(3,y))$

$\Leftrightarrow (L(2, 2) \wedge L(3, 2)) \vee (L(2, 3) \wedge L(3, 3))$

$\Leftrightarrow 0$

返回

$$\forall x(\ B \rightarrow A(x)\ )$$

$$\Leftrightarrow\ \forall x(\neg\ B \vee A(x)\ )$$

$$\Leftrightarrow\ \neg\ B \vee \forall x\ A(x)$$

$$\Leftrightarrow\ B \rightarrow \forall x A(x)$$

返回

$$\forall x(A(x) \rightarrow B)$$

$$\Leftrightarrow \forall x(\neg A(x) \vee B)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg A(x) \vee B$$

$$\Leftrightarrow \neg \exists x A(x) \vee B$$

$$\Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$$

返回

$$\exists x(A(x) \rightarrow B)$$

$$\Leftrightarrow \exists x(\neg A(x) \vee B)$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg A(x) \vee B$$

$$\Leftrightarrow \neg \forall x A(x) \vee B$$

$$\Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$$

返回

$$\exists x(B \rightarrow A(x))$$

$$\Leftrightarrow \exists x(\neg B \vee A(x))$$

$$\Leftrightarrow \neg B \vee \exists x A(x)$$

$$\Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$$

返回

$\exists x\ A(x) \rightarrow \forall x B(x) \Rightarrow \forall x(\ A(x) \rightarrow B(x)\ )$

证: $\exists x\ A(x) \rightarrow \forall x\ B(x)$

$\Leftrightarrow \neg\ \exists x\ A(x) \vee \forall x\ B(x)$

$\Leftrightarrow \forall x \neg\ A(x) \vee \forall x\ B(x)$

$\Rightarrow \forall x\ (\neg\ A(x) \vee B(x)\ )$

$\Leftrightarrow \forall x\ (\ A(x) \rightarrow B(x)\ )$

返回

$\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$

证：$\exists x(A(x) \rightarrow B(x))$

$\Leftrightarrow \exists x(\neg A(x) \vee B(x))$

$\Leftrightarrow \exists x \neg A(x) \vee \exists x B(x)$

$\Leftrightarrow \neg \forall x A(x) \vee \exists x B(x)$

$\Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$

返回

例：前提$\forall x\ (F(x)\vee G(x))$，　$\forall x\ (F(x)\rightarrow H(x))$

结论　$\forall x\ (\neg H(x)\rightarrow G(x))$

证明：

序号	公式序列	理由
1	$\forall x\ (F(x)\vee G(x))$	P
2	$F(y)\vee G(y)$	T 1 $\forall$ -
3	$\forall x(F(x)\rightarrow H(x))$	P
4	$F(y)\rightarrow H(y)$	T 3 $\forall$ -
5	$\neg G(y)\rightarrow F(y)$	T 2等值
6	$\neg G(y)\rightarrow H(y)$	T 4,5 假言三段论
7	$\neg H(y)\rightarrow G(y)$	T 6等值
8	$\forall x\ (\neg H(x)\rightarrow G(x))$	T 7 $\forall$ +